

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、欲在一基地進行開發建築，初步規劃基礎開挖深度為地下 8 m，基礎寬度為 10 m。該基地地層為厚度 14 m 之砂土層，下方為厚層黏土，地下水位於深度 5 m 處。說明此時基地土壤之不擾動土樣之取樣應如何配置及所需進行之工程性質實驗與求取參數為何？(25 分)
- 二、有一方形放腳基礎置於地表下 1.5 m 處，該處地層為厚度 5 m 之砂土層，下方為厚 6 m 之黏土層，地下水位於深度 1.5 m 處。該基腳尺寸為 2 m × 2 m，荷重 $Q = 1200 \text{ kN}$ ；砂土之單位重 $\gamma_{\text{dry}} = 18.5 \text{ kN/m}^3$ ， $\gamma_{\text{sat}} = 18.5 \text{ kN/m}^3$ ；黏土飽和單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$ ，初始孔隙比 $e_0 = 0.8$ ，壓縮指數 $C_c = 0.25$ ， $C_s = 0.06$ ，預壓密應力為 90 kPa；此時黏土層受荷重所產生之壓密沉陷量為何？(可用 2：1 法計算應力)(25 分)
- 三、有一黏土層厚 10 m，飽和單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，下方為受壓含水砂土層，壓力水頭為 7 m，砂土之飽和單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 18 \text{ kN/m}^3$ ；現欲在黏土層內進行開挖，其開挖深度可達多少而不致引起隆起？此時開挖面下方兩土層界面處之有效應力為何？(25 分)
- 四、有一正常壓密黏土其有效摩擦角為 30° ，如自該黏土之現地地層深度 12 m 處取不擾動土樣，假設未受解壓影響，其不排水 (UU 三軸試驗) 剪力強度為何？(黏土飽和單位重 $\gamma_{\text{sat}} = 17.5 \text{ kN/m}^3$ ，地下水位於地表)(25 分)